论文标题：《心理疲劳对建筑工人不安全行为的影响机制》

出处：中国安全科学学报 年份：2025 年 使用大模型：字节跳动 Seed 大模型

心理疲劳对建筑工人不安全行为的影响机制研究导读

建筑施工领域的安全生产始终是社会关注的重点，尽管我国建筑安全生产形势整体向好，但伤亡人数仍未显著下降，人的不安全行为被证实是引发事故的核心诱因。而建筑工人长期处于高压、高强度、长时间的工作环境中，极易产生的心理疲劳，因具有隐蔽性常被安全管理工作忽视，却成为诱发工人不安全行为的重要前因。现有研究虽验证了心理疲劳与不安全行为的直接关联，但对二者之间的内部作用机制和边界条件探究不足，难以给建筑企业提供针对性的安全管理指导。在此背景下，《心理疲劳对建筑工人不安全行为的影响机制》一文通过科学的理论建模与实证分析，深入剖析心理疲劳影响建筑工人不安全行为的路径，为建筑行业优化安全管理、减少安全事故提供了重要的理论与实践依据。

核心方法

本研究融合**保护动机理论（PTM）与资源保存理论（COR）**，构建了包含自变量、中介变量、调节变量和因变量的理论模型，通过问卷调研与量化分析完成实证检验，具体方法如下：

1. **变量维度划分**：结合建筑工人特征与文献调研，将心理疲劳划分为动机减少、认知衰弱、情绪耗竭三个核心维度；引入危险感知作为中介变量，社会支持作为调节变量，不安全行为为因变量。

2. **问卷调研与样本收集**：2023 年 3 月面向建筑工人发放 562 份问卷，剔除无效问卷后回收 402 份有效问卷，有效回收率 71.5%，样本覆盖不同性别、年龄、工龄、学历的建筑工人，符合行业特征。

3. **量表设计与信效度检验**：借鉴国内外成熟量表并结合建筑行业实际修订，分别设计心理疲劳（12 题项）、危险感知（10 题项）、社会支持（10 题项）、不安全行为（6 题项）量表；采用 SPSS26.0 进行信度检验，AMOS24.0 进行效度检验，验证量表的内部一致性与结构效度，并通过潜在变量误差控制法检验共同方法偏差。

表 1 验证性因子分析

Table 1 Confirmatory factor analysis

模型	因子	χ^2/df	CFI	TLI	NFI	RMSEA
单因子模型	RM+CW+EE+HP+SS+UB	9. 220	0. 478	0. 418	0. 453	0. 143
双因子模型	RM+CW+EE+HP+SS、UB	7. 008	0. 620	0. 575	0. 587	0. 122
四因子模型	RM+CW+EE、HP、SS、UB	3. 198	0. 862	0. 845	0. 812	0. 074
五因子模型	RM+CW、EE、HP、SS、UB	2. 528	0. 904	0. 892	0. 852	0. 062
六因子模型	RM、CW、EE、HP、SS、UB	1. 708	0. 956	0. 950	0. 901	0. 042
七因子模型	RM、CW、EE、HP、SS、UB、CMF	1. 216	0. 988	0. 985	0. 934	0. 023
六因子 VS 七因子	—	−0. 492	0. 032	0. 035	0. 033	−0. 019

注：CMF 为共同方法因子。

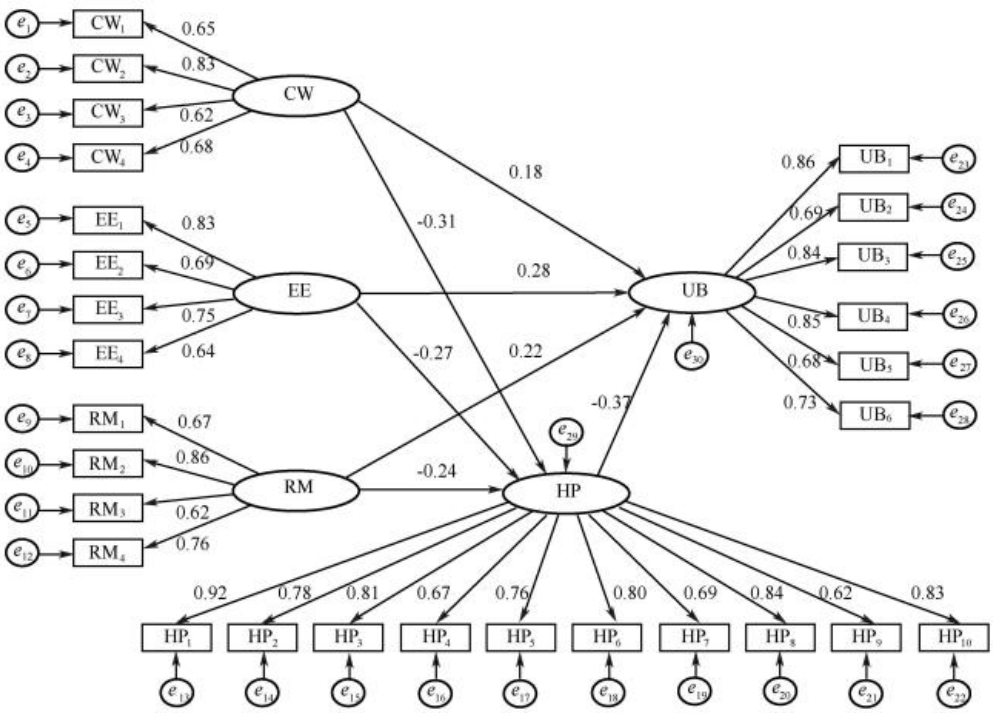

图 2　结构方程模型路径系数

Fig. 2　Path coefficient diagram for structural equation modeling

4. **模型与效应检验**：利用 AMOS24.0 构建结构方程模型，通过 Bootstrap 抽样法（5000 次，95%置信区间）检验危险感知的中介作用；采用 SPSS26.0 构建层次回归模型，将人口统计学特征作为控制变量，检验社会支持的调节作用。

主要结果

研究通过实证分析验证了所有研究假设，明确了心理疲劳对建筑工人不安全行为的影响机制、中介效应与调节效应，核心结果如下：

1. **心理疲劳对不安全行为存在显著正向直接影响**：动机减少、认知衰弱、情绪耗竭三个维度均会显著增加建筑工人不安全行为的发生概率，其中**情绪耗竭的影响最为显著**，路径系数达 0.282（p<0.001）。

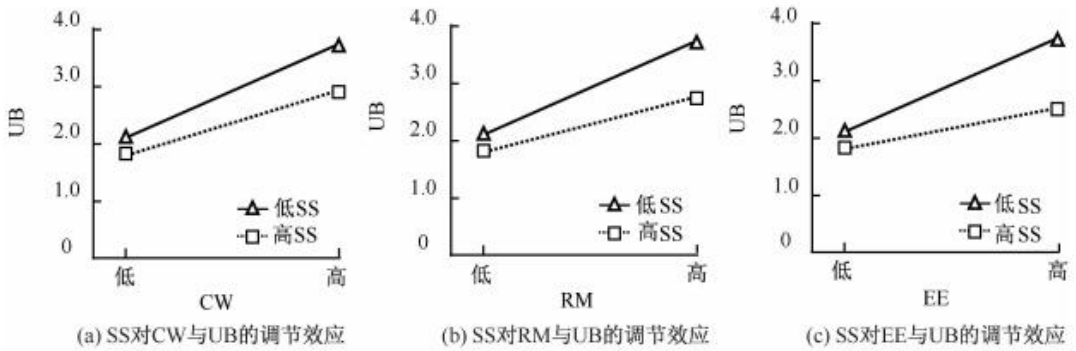

图 4　SS 对心理疲劳各维度与 UB 关系的调节效应

Fig. 4　Social support´s moderating effect on psychological fatigue and unsafe behavior

2. 危险感知发挥部分中介作用：心理疲劳的三个维度均会显著负向影响危险感知，而危险感知又会显著负向影响不安全行为，即心理疲劳会通过降低工人的危险感知能力，间接诱发不安全行为。其中认知衰弱通过危险感知对不安全行为的中介效应占比最高，达 39.18%，动机减少、情绪耗竭的中介效应占比分别为 28.39%、26.37%。

表 2　HP 的中介效应

Table 2　Mediating effect of HP

路径	路径系数	95%置信区间		
		上限	下限	效应占比/%
CW→UB	0.177**	0.083	0.304	60.82
CW→HP→UB	0.114**	0.073	0.164	39.18
EE→UB	0.282**	0.196	0.360	73.63
EE→HP→UB	0.101**	0.063	0.146	26.37
RM→UB	0.222***	0.137	0.264	71.61
RM→HP→UB	0.088*	0.053	0.129	28.39

3. 社会支持存在显著负向调节作用：一方面，社会支持负向调节心理疲劳各维度与危险感知的关系，能缓解心理疲劳对危险感知的削弱作用；另一方面，社会支持负向调节心理疲劳各维度与不安全行为的直接关系，且对情绪耗竭的调节效果最为显著。高社会支持水平下，心理疲劳对危险感知的负向影响、对不安全行为的正向影响均显著弱于低社会支持水平。

表 3　SS 的调节效应

Table 3　Moderating effect of SS

变量	HP				UB			
	模型 1	模型 2	模型 3	模型 4	模型 5	模型 6	模型 7	模型 8
年龄	−0.026	−0.064	−0.067	−0.070	0.004	0.044	0.049	0.052
性别	−0.027	−0.027	−0.024	−0.010	0.019	0.021	0.016	0.004
工龄	0.272***	0.204***	0.199***	0.158***	−0.212***	−0.130**	−0.124**	−0.082*
学历	0.162**	0.083	0.067	0.046	−0.143**	−0.055	−0.034	−0.018
工作时长	−0.019	−0.073	−0.072	−0.060	0.016	0.081*	0.080*	0.069
CW	—	−0.256***	−0.247***	−0.249***	—	0.246***	0.228***	0.235***
EE	—	−0.229***	−0.215***	−0.223***	—	0.316***	0.294***	0.297***
RM	—	−0.228***	−0.210***	−0.214***	—	0.255***	0.244***	0.247***
SS	—	—	0.130**	0.122**	—	—	−0.170***	−0.159***
CW×SS	—	—	—	0.120**	—	—	—	−0.111*
EE×SS	—	—	—	0.140**	—	—	—	−0.119**
RM×SS	—	—	—	0.085*	—	—	—	−0.116**
R^2	0.103	0.334	0.349	0.405	0.068	0.372	0.399	0.454
ΔR^2	0.103	0.231	0.015	0.056	0.068	0.304	0.027	0.055
F	9.132	24.607	23.395	22.096	5.812	29.093	28.884	26.951

注：* 表示 $p < 0.05$，** 表示 $p < 0.01$，*** 表示 $p < 0.001$。

4. 量表与模型拟合度良好：心理疲劳、危险感知、社会支持、不安全行为各量表的 Cronbach'sα系数均大于 0.7，具有高内部一致性；六因子理论模型的χ^2/df=1.708，CFI=0.956，RMSEA=0.042，拟合度优异，且数据无严重共同方法偏差。

个人小结

本研究的核心价值在于突破了现有研究将心理疲劳作为整体变量的局限，首次将其拆解为动机减少、认知衰弱、情绪耗竭三个维度，并引入危险感知和社会支持，完整揭示了心理

疲劳影响建筑工人不安全行为的“直接路径+中介路径”，同时明确了社会支持的边界调节作用，填补了该领域内部机制研究的空白。

从实践层面来看，研究结果为建筑企业的安全管理工作提供了清晰的干预方向：一是需重视建筑工人的心理状态监测，定期开展心理疲劳评估，尤其关注工人的情绪耗竭问题，提供情绪调节培训与心理支持；二是通过简化工序、引入自动化设备等方式降低工人的认知负担，提升其危险感知能力，减少因认知衰弱导致的风险判断失误；三是构建完善的社会支持体系，强化工友间的团队合作、企业的人文关怀与家庭层面的情感支持，利用社会支持的“缓冲作用”缓解心理疲劳的负面影响。

当然，本研究也存在一定的局限性，如数据均来源于工人自我报告，仍存在潜在的共同方法偏差。未来研究可结合建筑工人与安全管理人员的双视角开展数据收集，还可进一步探究不同工种、不同项目类型下心理疲劳影响机制的异质性，让研究结论更具针对性。整体而言，该研究将心理学理论与建筑工程安全管理相结合，为建筑行业从“物的安全管理”向“人的心理管理”转型提供了重要参考，对提升建筑施工安全绩效、减少安全事故具有重要的现实意义。